Specifiche app menù cani

Oct 23, 2026 · @Elvira Trivisani

Scopo e principi

L'app è un foglio di calcolo nutrizionale per cani adulti sani, trasformato in app per iPhone. La usa una sola persona, per i propri cani, per **vedere** se una ricetta casalinga è equilibrata. Non decide al posto dell'utente e non sostituisce la nutrizionista.

Principi, in ordine di importanza:

1. **La ricetta la costruisce l'utente.** L'app propone un punto di partenza e mostra i risultati, ma i grammi li decide sempre l'utente.
2. **Nessun ricalcolo automatico.** Se cambia il peso del cane, le calorie o il catalogo, l'app segna le ricette interessate come "da rivedere" e non tocca i grammi.
3. **Un dato mancante non è mai zero e non è mai verde.** Compare grigio. Un dato incompleto è segnato "valore parziale".
4. **I cataloghi si leggono, non si modificano dal telefono.** Si cambiano solo con un aggiornamento dell'app.
5. **Linguaggio semplice.** L'utente non conosce i termini tecnici: ogni passo spiega cosa si sta facendo e perché.
6. **Niente prescrizioni.** Un avviso sempre visibile ricorda: «Strumento di supporto, da validare con la nutrizionista.»

Struttura dell'app

La home mostra i cani e un accesso rapido a ricette e diario. Il menu ha quattro sezioni.

- **Cani**: un profilo per cane (dati, calorie, riferimento FEDIAF). Da qui si crea una ricetta per quel cane.
- **Ricette**: l'elenco di tutte le ricette. Ogni ricetta appartiene a **un solo cane**. Per ciascuna si vedono nome, ingredienti con i grammi in poche righe e prezzo.
- **Diario**: cosa ha mangiato ogni cane, con colori e medie.
- **Catalogo**: alimenti e integratori. I dati nutrizionali sono in sola lettura; il prezzo lo scrive e lo modifica l'utente.

Sempre raggiungibili da ogni schermata: la legenda dei colori, i promemoria su BCS, MCS e attività, e l'avviso "strumento di supporto".

Cani

Ogni cane ha un profilo con: nome, età, peso attuale, peso ideale stimato (facoltativo), sterilizzato sì/no, razza e taglia (solo informativi), BCS da 1 a 9, MCS, livello di attività e note.

Promemoria. Accanto a BCS, MCS e attività c'è una piccola "i" che apre un riquadro con la scala da 1 a 9, come valutarla e i livelli di attività.

Calorie. L'app calcola e propone, l'utente può sempre correggere. Si parte dal fabbisogno a riposo (RER):

```
RER = 70 \times kg^{0{,}75}
```

Poi si applica un moltiplicatore (per esempio 1,4 o 1,6), proposto in base ad attività e sterilizzazione e modificabile. In alternativa l'utente scrive direttamente le kcal al giorno. Il moltiplicatore 1,6 equivale a 112 kcal per kg^0,75, il 1,4 a 98.

Quale tabella FEDIAF usare (95 o 110). FEDIAF dà due colonne per il cane adulto. La 110 è per il cane medio, con 1-3 ore di attività leggera al giorno. La 95 è per il cane che mangia meno; i suoi minimi per 1.000 kcal sono circa il 16% più alti (grassi esclusi), perché servono gli stessi minerali e vitamine in meno cibo.

- L'app calcola il fattore: kcal al giorno divise per kg^0,75.
- Fattore **110 o più**: tabella 110. Fattore **sotto 110**: tabella 95, che è la più severa.
- La tabella in uso è sempre scritta sullo schermo e l'utente può cambiarla a mano.
- Sotto 95 FEDIAF non ha una colonna: si usa la 95 e compare l'avviso «Calorie sotto il riferimento FEDIAF: i nutrienti totali potrebbero risultare insufficienti.»

Esempio di verifica: cane di 30 kg, RER circa 897 kcal; 1.218 kcal danno fattore 95 (tabella 95), 1.410 kcal danno fattore 110 (tabella 110).

Se cambiano peso o calorie l'app segna le ricette di quel cane "da rivedere". Non cambia nessun grammo.

Ricetta guidata

La ricetta si crea dal profilo di un cane, in quattro passi. In alto c'è sempre una fascia che dice "Passo 2 di 4", cosa si sta facendo, perché e cosa fare adesso, con testi brevi in italiano semplice. Si può andare avanti e indietro senza perdere nulla.

1. **Calorie.** Compaiono le kcal impostate nel cane e la tabella FEDIAF scelta. Per questa ricetta si possono cambiare.

2. **Fabbisogni.** L'app mostra quanto serve al cane, in cinque gruppi: proteine e aminoacidi; grassi e acidi grassi; minerali; vitamine; fibra, carboidrati e acqua. I valori sono per 1.000 kcal e per giorno. Si possono modificare, con "ripristina FEDIAF", e il valore modificato è segnato come tale.
3. **Ingredienti.** Si scelgono dal catalogo per categoria: fonte proteica principale, fonte energetica, verdure e fibra, fonte di grassi, frattaglie. Ogni voce dice se il peso è a crudo o a cotto e mostra il segno "dato indicativo" dove serve.
4. **Ricetta.** Compaiono i grammi, le barre dei nutrienti, i rapporti, gli integratori e il prezzo.

Grammi di partenza. Dopo la scelta degli ingredienti l'app propone grammi con un calcolo semplice: divide le calorie tra le categorie scelte con una ripartizione indicativa e le trasforma in grammi usando le kcal di ciascun alimento. La ripartizione è un parametro modificabile (valori da concordare con la nutrizionista). L'app non cerca la ricetta perfetta e non usa ottimizzazione: porterebbe a quantità assurde.

Cambiare i grammi. Per ogni ingrediente c'è una barra da scorrere con il dito e, in alternativa, la scrittura del numero. A ogni cambio si aggiornano subito calorie, macro, micro, rapporti e prezzo.

Controlli di buon senso. L'app avvisa, senza bloccare, quando una quantità sembra irrealistica (peso totale del pasto, verdure, fegato e altre frattaglie). Le soglie sono parametri modificabili.

Prezzo. Il costo di ogni ingrediente e il totale del giorno sono visibili mentre si costruisce la ricetta e restano dopo averla salvata.

Salvataggio e lista. La ricetta ha un nome. La lista mostra, per ogni ricetta: nome, cane, ingredienti con i grammi in due righe e prezzo giornaliero. Compare il segno "da rivedere" se sono cambiati peso, calorie o dati del catalogo. Si può aprire, duplicare (anche per un altro cane, e in quel caso va rivista) o eliminare.

Barre dei nutrienti

Ogni nutriente ha una barra con una freccia che mostra il punto in cui si trova il valore. L'utente non vuole solo "verde o rosso": vuole vedere se è verde ma vicino al limite, o rosso ma appena fuori.

- **Tratti fissi, non in scala reale.** Minimo e massimo possono essere molto lontani (vitamina A: da 1.515 a 100.000 UI), quindi la barra è divisa in tratti uguali: rosso, arancione, verde, arancione, rosso. La freccia sta dentro il tratto giusto, nella posizione proporzionale a quel tratto.
- **Colori.** Verde: tra minimo e massimo. Arancione: fuori dal limite fino al 10%. Rosso: fuori dal limite oltre il 10%. Grigio: nessun riferimento oppure dato mancante.

- **Solo minimo.** Il nutriente ha rosso e arancione a sinistra e verde a destra, senza tratto alto. **Nessun riferimento FEDIAF** (trattino nella tabella): barra grigia senza freccia, con il valore scritto.
- **Numero.** Accanto alla barra resta il numero con l'unità, in colore neutro, non colorato.
- **Valore parziale.** Se un nutriente manca in alcuni ingredienti, la barra è a righe e dice "almeno X". Il colore vale solo per la parte nota: un rosso per eccesso resta valido, un verde o un rosso per carenza possono cambiare.
- **Riepilogo in alto**, per esempio "2 rossi, 4 arancioni, 3 grigi". I cinque gruppi si aprono e chiudono, con i nutrienti che hanno un problema in cima.
- **Tocco su una barra**: spiega il valore, il limite, da quali ingredienti arriva e la pagina FEDIAF.
- **Legenda dei colori** sempre raggiungibile.

Tipi di massimo. Sono tre e hanno segni diversi: massimo nutrizionale (N) di FEDIAF, massimo di legge (L) di FEDIAF, e massimo consigliato dal produttore (solo per gli integratori, vedi sotto). Il massimo di legge è espresso **per 100 g di sostanza secca**, mentre le barre sono per 1.000 kcal. L'app calcola la sostanza secca della ricetta (peso totale meno acqua, che è nel catalogo) e converte:

```
max\ per\ 1000\ kcal = L_{100\,g\ SS} \times \frac{SS_{g}}{kcal\ ricetta}
\times 10
```

Il limite di legge vale per i nutrienti aggiunti come additivi. Per gli alimenti naturali resta da decidere se mostrarlo rosso o come semplice avviso (vedi punti aperti).

Rapporti e integratori

Rapporti. Nei dettagli nutrizionali c'è una sezione dedicata:

- **Calcio/fosforo**, con barra e limiti FEDIAF (da 1:1 a 2:1, massimo nutrizionale).
- **Omega-6/omega-3**, solo informativo: FEDIAF non dà un limite. Si mostrano acido linoleico, acido alfa-linolenico ed EPA+DHA, che in molti alimenti mancano (valore parziale).
- **Ripartizione delle calorie** tra proteine, grassi e carboidrati, solo informativa.

Integratori. Si aggiungono dopo che grammi e nutrienti sono visibili.

- Per ognuno l'app propone una dose di partenza dalla tabella del produttore, interpolando sul peso del cane. Oltre l'ultimo punto della tabella la dose è segnata "estrapolata". Per le capsule il numero è intero.
- La barra della dose non blocca mai. La parte oltre il massimo consigliato dal produttore è rossa: è un'indicazione d'uso, non un limite tossicologico.

- **Suggerimenti.** Se un nutriente è rosso o arancione per carenza, l'app indica quali integratori del catalogo lo contengono, con l'**anteprima** di cosa cambia (per esempio la farina d'ossa alza il calcio ma anche il fosforo).
- Gli integratori con dati non confermati (farina d'ossa, QDiet, Omegor, e i riferimenti teorici carbonato di calcio e guscio d'uovo) mostrano l'etichetta "dato provvisorio".

Prezzi

Ogni alimento e integratore può avere un prezzo, che l'utente scrive nel Catalogo.

- **Tre modi di inserirlo**: al chilo, a confezione (prezzo e peso della confezione) o a capsula. L'app lo trasforma in prezzo al grammo.
- **Il prezzo vale per ciò che si pesa nella ciotola.** Per gli alimenti cotti è il prezzo del cotto: 100 g di riso cotto costano meno di 100 g di riso secco.
- **Dove compare**: costo di ogni ingrediente e totale giornaliero mentre si costruisce la ricetta, e prezzo giornaliero nella lista delle ricette.
- **Prezzo mancante**: il totale dice "incompleto".
- **Dove si salva**: tra i dati personali (inclusi nel backup), separato dal catalogo, così un aggiornamento del catalogo non cancella i prezzi.
- Valuta: euro.

Diario

Il diario segna cosa ha mangiato ogni cane. Una ricetta appartiene a un solo cane, quindi il diario è per cane.

- **Intervalli di giorni.** L'utente assegna una ricetta a un intervallo: "ricetta A dal 7 al 14". Non serve segnare ogni giorno. Esiste anche l'opzione "ancora in corso".
- **Sovrapposizioni.** Se un giorno ha già una ricetta, l'app chiede se sostituirla. Per ogni giorno c'è una sola ricetta per cane.
- **Copia fissa.** Quando si assegna una ricetta, l'app salva una copia di grammi, ingredienti, nutrienti calcolati, peso e calorie del cane di quel momento. Se poi si modificano ricetta, cane o catalogo, il passato non cambia e non si ricalcola.
- **Colori giorno per giorno.** Ogni giorno mostra la ricetta con le stesse barre che aveva nella schermata ricetta, quindi le carenze di quel giorno si vedono subito.
- **Media.** In alto si sceglie la media su 5, 7, 14, 21 o 30 giorni (all'inizio 14), con le stesse barre. I giorni senza ricetta non contano e l'app lo dice ("media su 9 giorni su 14").
- **Avviso nel tempo.** Quando un nutriente resta rosso o arancione per molti giorni di fila, l'app lo segnala (soglia modificabile, all'inizio 7 giorni).

Cataloghi e dati

L'app legge tre file e non li modifica.

File	Contenuto	Base di riferimento
CATALOGO_CANI_REVISIONATO_2026-10-23.json	95 alimenti (fonte USDA)	per 100 g di alimento, minerali in mg
CATALOGO_INTEGRATORI_UNICO_5_PROFILI_2026-10-23.json	QDiet, Omegor, farina d'ossa, carbonato di calcio, guscio d'uovo	per 1 g di prodotto (o per 1 capsula), minerali in g
FEDIAF_2025_CANE_ADULTO_MINIMI_MASSIMI.json	minimi e massimi per il cane adulto, colonne 95 e 110	per 1.000 kcal, minerali in g

Regole.

- **Catalogo fisso.** Si cambia solo con un aggiornamento dell'app. L'app mostra la versione (per esempio "Catalogo v1, 23/10/2026"). Per aggiungere un alimento l'utente prepara il JSON con un'IA, controlla i dati e lo dà a chi sviluppa.
- **Identificativi stabili.** Un identificativo non si cambia e non si riusa. Se un alimento viene sostituito, il vecchio resta nel catalogo come "non più in uso": non si offre per nuove ricette, ma continua a funzionare in quelle esistenti.
- **Valori sconosciuti restano sconosciuti.** Un nutriente assente in una voce non è zero. Le voci "da rivedere" (18 alimenti, in gran parte verdure "al vapore" con dati di bollitura) mostrano "dato indicativo".
- **Unità diverse.** L'app converte tutto a una base comune prima di sommare (per esempio calcio in mg per 100 g negli alimenti, in g per grammo negli integratori). Servono prove con calcoli fatti a mano.
- **Energia.** Le kcal degli alimenti sono calcolate 4/9/4 (proteine, grassi, carboidrati), che è la formula FEDIAF per alimenti naturali.
- **Selenio.** Una dieta casalinga usa la riga "diete umide" (`selenium_wet`), mai la riga "secche".
- **Acido linoleico.** Se manca `linoleic_acid`, si usa `c18_2_undifferentiated` come stima, segnata come tale.

- **Iodio e cloruro.** Negli alimenti non ci sono. Lo iodio arriva solo dal QDiet, quindi è sempre "valore parziale"; il cloruro non ha fonti ed è grigio.
- **Nomi dei nutrienti.** I tre file usano nomi diversi (`vitamin_b1` e `thiamine`). Serve il dizionario in appendice, che l'app usa per collegarli. I file non si rinominano.

Conversioni.

- Vitamina E, da mg a UI (tabella FEDIAF): d-alfa-tocoferolo 1 mg = 1,49 UI; d-alfa-tocoferil acetato 1,36; dl-alfa-tocoferolo 1,10. Si usa la forma indicata per ogni voce.
- Vitamina A: 0,3 µg di retinolo = 1 UI. Vitamina D: 0,025 µg = 1 UI.

Dati sul telefono e backup

La prima versione lavora **in locale sul telefono**, senza database online.

- **Dati personali**: cani, ricette, diario, prezzi, impostazioni. Il catalogo non ne fa parte.
- **Esporta tutto** in un file salvabile nei File, su iCloud o condivisibile. **Ripristina** da quel file. Il backup non contiene il catalogo, quindi ripristinarlo non sovrascrive mai il catalogo dell'app.
- **Promemoria** "ultimo backup … giorni fa" dopo 14 giorni (modificabile).
- Le versioni di prova (TestFlight) scadono dopo 90 giorni e vanno ricaricate: reinstallare l'app e ripristinare il backup deve funzionare senza perdere nulla.
- Le ricette salvano, per ogni alimento, l'identificativo e la versione del catalogo usata. Dopo un aggiornamento del catalogo, le ricette che usano alimenti con valori cambiati compaiono "da rivedere". I grammi non cambiano.
- Il diario ha copie fisse, quindi non dipende dal catalogo.
- Un database online con sincronizzazione si valuta solo se in futuro servirà usare l'app su più dispositivi.

Fasi di sviluppo

1. **Base.** Cani, calorie, scelta della tabella FEDIAF, fabbisogni, catalogo in lettura con prezzi, esporta e ripristina.
2. **Ricetta.** Ricetta guidata con grammi, barre, rapporti, integratori, prezzo e lista ricette.
3. **Diario e rifiniture.** Diario con intervalli, medie e avvisi nel tempo; suggerimenti con anteprima; sostituzione di un ingrediente.

Ogni fase si verifica con calcoli fatti a mano su un cane d'esempio (30 kg: RER circa 897 kcal, 1.218 kcal con fattore 95, 1.410 kcal con fattore 110), confrontando barre e totali con i valori dei file.

Punti aperti

Punto	Chi decide o cosa serve	Stato
Zona arancione entro il 10% dal limite	Utente; la nutrizionista può cambiarla	Confermata dall'utente
Tabella 95 sotto fattore 110, 110 sopra	Utente; la nutrizionista deve confermare	Confermata dall'utente
Limite di legge (L) sugli alimenti naturali: rosso o solo avviso	Nutrizionista	Da decidere
Aumento del 10% degli aminoacidi se la digeribilità non è garantita: attivarlo o no	Nutrizionista	Da decidere
Ripartizione iniziale delle calorie tra le categorie per i grammi di partenza	Nutrizionista	Da decidere
Soglie di buon senso (verdure, frattaglie, peso totale del pasto)	Nutrizionista	Da decidere
Farina d'ossa: etichetta della confezione vera (il rapporto calcio/fosforo 1,28 è anomalo)	Foto dell'etichetta	Dato provvisorio
QDiet: unità degli additivi (per kg presunta) e kcal per grammo (0,96, incoerente con i nutrienti)	Etichetta della confezione	Dato provvisorio
Omegor: vitamina E ("valore storico")	Etichetta della confezione	Dato provvisorio
Vitamina D, E e colina mancanti in 25, 21 e 30 alimenti	Resta grigio finché non c'è un dato documentato	Noto
Giorni della media nel diario e giorni di fila per l'avviso	Utente	14 e 7 all'inizio

Appendice: dizionario dei nutrienti

Ogni riga collega i nomi usati nei tre file. Il dizionario sta nell'app; i file non cambiano. La colonna FEDIAF usa i nomi del file FEDIAF.

Nome nel catalogo	Italiano	Nome nel file FEDIAF	Unità catalogo	Unità FEDIAF	Nota
protein	Proteine	protein	g	g	
fat	Grassi	fat	g	g	
moisture	Acqua	nessuno	g	nessuna	serve per la sostanza secca
fiber	Fibra	nessuno	g	nessuna	informativo
carbohydrate_available	Carboidrati disponibili	nessuno	g	nessuna	serve per le kcal
calcium	Calcio	calcium	mg	g	dividere per 1.000
phosphorus	Fosforo	phosphorus	mg	g	dividere per 1.000
potassium	Potassio	potassium	mg	g	dividere per 1.000
sodium	Sodio	sodium	mg	g	dividere per 1.000
magnesium	Magnesio	magnesium	mg	g	dividere per 1.000
nessuno	Cloruro	chloride	nessuna	g	nessun dato negli alimenti: grigio
copper	Rame	copper	mg	mg	
iron	Ferro	iron	mg	mg	
manganese	Manganese	manganese	mg	mg	
zinc	Zinco	zinc	mg	mg	
iodine	Iodio	iodine	solo integratori, mg	mg	solo QDiet: valore parziale
selenium_wet	Selenio	selenium_wet	µg	µg	non usare selenium_dry
vitamin_a	Vitamina A	vitamin_a	UI	UI	vitamin_a_retinol_ug: 0,3 µg = 1 UI
vitamin_d	Vitamina D	vitamin_d	UI	UI	
vitamin_e	Vitamina E	vitamin_e	mg	UI	moltiplicare per il fattore della forma (d-alfa 1,49)
vitamin_b1	B1 tiamina	thiamine	mg	mg	
vitamin_b2	B2 riboflavina	riboflavin	mg	mg	
vitamin_b3	B3 niacina	niacin	mg	mg	
vitamin_b5	B5 acido pantotenico	pantothenic_acid	mg	mg	negli integratori già calcolato con fattore 0,92
vitamin_b6	B6 piridossina	pyridoxine	mg	mg	
vitamin_b7	B7 biotina	biotin	solo integratori, µg	µg	FEDIAF non dà un minimo: informativo
vitamin_b9	B9 folati	folic_acid	µg	µg	
vitamin_b12	B12	vitamin_b12	µg	µg	
choline	Colina	choline	mg	mg	

Nome nel catalogo	Italiano	Nome nel file FEDIAF	Unità catalogo	Unità FEDIAF	Nota
vitamin_k	Vitamina K	vitamin_k	µg	µg	FEDIAF non dà un minimo: informativo
arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine	Aminoacidi essenziali	stessi nomi	g	g	
methionine_cystine, phenylalanine_tyrosine	Somme di aminoacidi	methionine_cystine, phenylalanine_tyrosine	g	g	cystine e tyrosine sono informativi
linoleic_acid	Acido linoleico (omega-6)	linoleic_acid	g	g	se manca, c18_2_undifferentiated come stima
ala	Acido alfa-linolenico (omega-3)	alpha_linolenic_acid	g	g	FEDIAF non dà un minimo per l'adulto
epa_dha	EPA + DHA (omega-3)	epa_dha	g	g	FEDIAF non dà un minimo per l'adulto
c20_4_undifferentiated	Acido arachidonico	arachidonic_acid	g	mg	FEDIAF non dà un minimo: informativo
vitamin_c, beta_carotene_ug, omega3_total, taurine	Altri valori	nessuno	varie	nessuna	solo informativi, nessun riferimento FEDIAF